

CCF-GESP C++二级

编程能力等级认证



第五课

数 学 函 数

01 常用的数学函数



数学函数

头文件中`<cmath>` 或 `<math.h>`声明了很多函数来执行数学运算

数学函数	作用
<code>abs()</code>	计算一个数的绝对值
<code>pow()</code>	计算幂
<code>sqrt()</code>	计算数字的平方根



真题解析

判断题

(2023年6月) 在使用C++语言编写程序时, 不能使用sqrt、abs等数学函数, 包含<cmath>或<math.h>头文件后就能够使用了。

☒ 正确

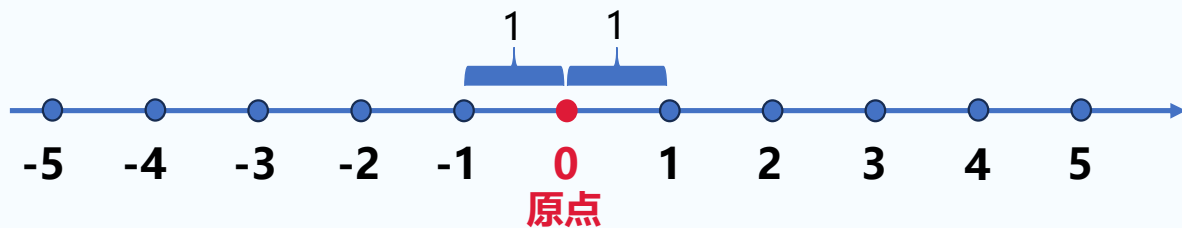
错误 ☐



知识讲解

绝对值

绝对值：指一个数在数轴上所对应点到**原点**的距离



-1 $\xrightarrow{\text{绝对值}}$ 1
1 $\xrightarrow{\text{绝对值}}$ 1

-4 $\xrightarrow{\text{绝对值}}$ 4
4 $\xrightarrow{\text{绝对值}}$ 4



知识讲解

求绝对值函数

作用: 计算一个数（整数、小数）的绝对值。

语法格式: `abs(x)`

说明: `abs`函数的返回值类型与传入的参数类型相同

`abs(-2);` ➡ 2

`abs(2);` ➡ 2

`abs(-3.14);` ➡ 3.14

`abs(3.14);` ➡ 3.14



课堂练习

选择题

如下哪个函数是计算一个数的绝对值(B)。

- A. sqrt
- B. abs
- C. min
- D. pow

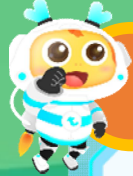


课堂练习

选择题

假设 $j=4$, 下面哪个选项是 $\text{abs}(4j-5)$ 的结果(A)

- A. 11
- B. -1
- C. 1
- D. 0



知识讲解

幂函数

作用: 计算x (底数) 的y (指数) 次幂。

语法格式: pow(x,y)

说明: pow()函数返回值为**double**类型

$$\begin{array}{c} \text{指数} \\ | \\ 2^3 \\ | \\ \text{底数} \end{array} \quad \Rightarrow \quad 2 \times 2 \times 2 \quad \Rightarrow \quad 8$$

pow(2, 3); $\Rightarrow$ 8

pow(4, 2); $\Rightarrow$ 16

pow(3, 3); $\Rightarrow$ 27

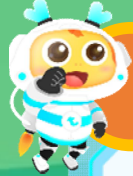


课堂练习

选择题

与数学表达式 $x^n \div (2x - 1)$ 对应的C++语言表达式是(C)。

- A. $x^n / (2 * x - 1)$
- B. $x ** n / (2 * x - 1)$
- C. $\text{pow}(x, n) / (2 * x - 1)$
- D. $\text{pow}(n, x) / (2 * x - 1)$



知识讲解

求平方根函数

作用: 计算一个数 (整数, 小数) 的平方根。

语法格式: `sqrt(x)`

说明: `sqrt()` 函数返回值为 **double** 类型

4的平方根 — $2^2 \longrightarrow 4$

9的平方根 — $3^2 \longrightarrow 9$

`sqrt(4);` $\longrightarrow$ 2

`sqrt(9);` $\longrightarrow$ 3

`sqrt(81);` $\longrightarrow$ 9



真题解析

判断题

(2023年6月) 表达式`sqrt(9.0)`的计算结果为3, 且结果类型为`int`。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(2023年12月) 以下C++代码用于输出1-100 (含) 的整数平方数 (完全平方数), 如16是4的平方, 横线处应填写(C)

```
for(int i=1; i<100+1; i++)  
    if(_____)//此处填写代码  
        cout<<i<<" ";
```

- A. `int(sqrt(i)) * int(sqrt(i)) = i`
- B. `int(sqrt(i)) == sqrt(i)`
- C. `int(sqrt(i)) * int(sqrt(i)) == i`
- D. `int(sqrt(i)) = sqrt(i)`

02 其他常用的函数



知识讲解

随机数函数

作用：返回一个 0~RAND_MAX 之间的**整数**。

(RAND_MAX 最小是 32767)

语法格式：rand()

说明：所在头文件<cstdlib>

```
cout<< rand();
```

3

3

3

} 多次运行结果相同



知识讲解

srand()函数设置随机种子

srand()

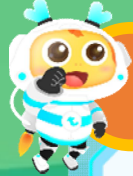
作用：设置**随机种子**，根据不同参数可以产生不同的种子，令rand()每次生成的随机整数**不同**。

参数：一般传入time(0)，返回值为1970年1月1日至今所经历的时间。

```
srand(time(0)); ← 使用 rand() 函数之前  
cout << rand();
```

3
0
4

} 多次运行结果不同



知识讲解

生成指定范围内的随机整数

生成指定范围(a~b)内的一个随机整数

语法格式: $a + \text{rand}() \% (b - a + 1)$

起始值

终止值

//生成0~4之间的整数

$0 + \text{rand}() \% (4 - 0 + 1);$ 简写 $\rightarrow \text{rand}() \% 5;$ 3

//生成1~5之间的整数

$1 + \text{rand}() \% (5 - 1 + 1);$ 简写 $\rightarrow 1 + \text{rand}() \% 5;$ 5

//生成5~10之间的整数

$5 + \text{rand}() \% (10 - 5 + 1);$ 简写 $\rightarrow 5 + \text{rand}() \% 6;$ 8



真题解析

判断题

(2023年12月) 在C++代码中, 执行 `srand(0)` 后连续两次执行 `rand()` 的结果相等。

☐ 正确

错误 ☒



课堂练习

选择题

如下选项中，哪个能随机生成4~25之间的一个整数(C)。

- A. $4 + \text{rand}() \% 25$
- B. $4 + \text{rand}() \% (25-4)$
- C. $4 + \text{rand}() \% 22$
- D. $\text{rand}() \% (25-4+1)$



课堂练习

选择题

在使用rand()函数时需要导入以下哪个头文件(D)。

- A. <cmath>
- B. <math.h>
- C. <algorithm>
- D. <cstdlib>



课堂练习

选择题

补全横线处的代码，令程序能够生成10个1~1000之间的整数，要求每次随机生成的数字**不同**(A)。

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main(){
    _____//此处填写代码
    for(int i=1; i<=10; i++){
        int a=1+rand()%1000;
        cout<<a<<" ";
    }
    return 0;
}
```

- A. srand(time(0));
- B. srand(1);
- C. srand(0);
- D. srand();



课堂练习

判断勾股数

【问题描述】

勾股数是很有趣的数学概念。如果有三个正整数 a 、 b 、 c ，满足 $a^2+b^2=c^2$ ，而且 $1 \leq a \leq b \leq c$ ，我们就将 a 、 b 、 c 构成的一组数称为**勾股数**。你能通过编程，判断输入的三个数是否为勾股数么？

【输入描述】

输入一行，包含三个正整数 a, b, c ，每个数字之间使用一个空格分隔。
($1 \leq a \leq b \leq c \leq 100$)

【输出描述】

是勾股数则输出"YES"，不是则输出"NO"。

【输入样例1】

3 4 5

【输出样例1】

YES

【输入样例2】

6 10 23

【输出样例2】

NO



课堂练习

思路分析

- ① 输入三个正整数($1 \leq a \leq b \leq c \leq 100$)。

```
int a,b,c;  
cin>>a>>b>>c;
```

- ② 判断a、b、c能否构成一组勾股数。

勾股数成立条件: $a^2 + b^2 = c^2$

```
if(pow(a,2)+pow(b,2)==pow(c,2))  
    cout<<"YES";  
else  
    cout<<"NO";
```

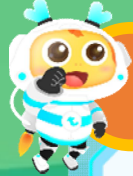



课堂练习

【完整代码】

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main(){
    int a,b,c;
    cin>>a>>b>>c;
    if(pow(a,2)+pow(b,2)==pow(c,2))
        cout<<"YES";
    else
        cout<<"NO";
    return 0;
}
```

提供pow函数



知识讲解

max函数

作用: 计算两个数（整数、小数、字符）中**较大**的数。

语法格式: `max(x, y)`

说明: 1) x和y必须是**同一类型**的数据。

2) max函数的返回值类型与传入的参数类型相同。

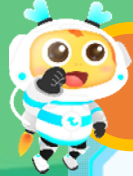
3) 所在头文件 **<algorithm>**

`max(5,10);` ➡ 10

`max(3.14,5.8);` ➡ 5.8

`max('A','C');` ➡ 'C'

比较ASCII码值



知识讲解

min函数

作用: 计算两个数（整数、小数、字符）中**较小**的数。

语法格式: min(x, y)

- 说明:**
- 1) x和y必须是**同一类型**的数据。
 - 2) min函数的返回值类型与传入的参数类型相同。
 - 3) 所在头文件<algorithm>

min(5,10); ➡ 5

min(3.14,5.8); ➡ 3.14

min('A','C'); ➡ 'A'



课堂练习

判断题

现有一行代码：`cout<<max(10, 20.5);` 这行代码输出的结果是20.5。

☐ 正确

错误 ☒



课堂练习

判断题

现要求使用min函数找出a、b、c三个变量中的较小值，可以通过`cout<<min(min(a,b),c);` 这行代码来实现。

☒ 正确

错误 ☐



课堂练习

选择题

在使用min函数时需要导入以下哪个头文件(C)。

- A. <cmath>
- B. <math.h>
- C. <algorithm>
- D. <iostream>